



Examen del Tema 6

Fuerzas, Energía, Tabla Periódica y Reacciones
Leyes de Newton, Termodinámica, Átomo y Ecuaciones Químicas

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos, los diagramas de cuerpo libre y las unidades.
3. Justifica siempre tus clasificaciones y tus respuestas conceptuales.
4. Usa $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ salvo que se indique otra cosa.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Leyes de Newton (28 puntos)

1. (6 pts) Asocia cada situación con la ley de Newton correspondiente (1ª, 2ª o 3ª) y justifica brevemente:
 - a) Un pasajero se inclina hacia adelante cuando el autobús frena bruscamente.
 - b) Al empujar una pared, sientes que la pared te empuja a ti.
 - c) Un mismo empujón acelera más a un carrito vacío que a uno cargado.
2. (8 pts) Sobre un objeto de 4 kg que se desliza por una superficie horizontal actúan una fuerza aplicada de 30 N hacia la derecha y una fuerza de fricción de 10 N hacia la izquierda.
 - a) Dibuja el diagrama de cuerpo libre.
 - b) Calcula la fuerza neta.
 - c) Calcula la aceleración del objeto.



3. (7 pts) Se desea que un objeto de 6 kg acelere a 4 m/s^2 sobre una superficie con fricción de 5 N.
- a) ¿Cuál debe ser la fuerza neta?
 - b) ¿Qué fuerza aplicada se necesita?
4. (7 pts) Una persona de 70 kg está dentro de un ascensor. Calcula la fuerza normal del piso cuando el ascensor:
- a) sube con aceleración de $1,5 \text{ m/s}^2$;
 - b) baja con aceleración de $1,5 \text{ m/s}^2$.



2. Termodinámica Básica (24 puntos)

1. (6 pts)

- a) Explica la diferencia entre **calor** y **temperatura**.
- b) ¿En qué dirección fluye el calor espontáneamente?
- c) Nombra el cambio de estado: sólido a líquido, líquido a gas y sólido a gas.

2. (8 pts) Calcula el calor necesario para calentar 300 g de agua de 25 °C a 75 °C. Usa $c_{\text{agua}} = 1 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ \text{C)}$.

3. (10 pts) Un trozo de hierro de 200 g a 100 °C se sumerge en 400 g de agua a 20 °C. Calcula la temperatura final de equilibrio. Usa $c_{\text{hierro}} = 0,11 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ \text{C)}$ y $c_{\text{agua}} = 1 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ \text{C)}$.



3. La Tabla Periódica y el Modelo Atómico (24 puntos)

1. (8 pts) Un átomo de sodio (Na) tiene número atómico $Z = 11$ y número de masa $A = 23$.

- a) ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene el átomo neutro?
- b) ¿El sodio es metal, no metal o metaloide?
- c) El carbono-14 tiene $Z = 6$. ¿Cuántos neutrones tiene?

2. (8 pts) Clasifica cada elemento como metal, no metal o metaloide:

hierro, oxígeno, silicio, oro, carbono, azufre

3. (8 pts)

- a) Ordena cronológicamente los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr.
- b) ¿Qué descubrió Rutherford con su experimento de la lámina de oro?

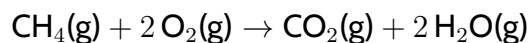


4. Transformaciones y Ecuaciones Químicas (24 puntos)

1. (8 pts) Clasifica cada transformación como física (F) o química (Q):

- a) hervir agua b) quemar papel c) romper un vidrio
d) oxidar un clavo e) disolver azúcar f) cocinar un huevo

2. (8 pts) Para la ecuación de la combustión del metano:



- a) Identifica los reactivos y los productos.
b) Indica el estado físico de cada sustancia.
c) Describe la ecuación con palabras.

3. (8 pts)

- a) Escribe la ecuación química de la electrólisis del agua (agua líquida produce hidrógeno y oxígeno gaseosos), incluyendo los estados físicos.
b) Menciona **tres** indicios que permiten sospechar que ha ocurrido una transformación química.